

实践作业二：王者荣耀开悟平台——重返秘境

概述

本次实践作业将在开悟平台上进行：



你需要通过算法训练一个智能体，让其在对地图不断的探索中学习移动策略，减少碰撞障碍物，使用尽量少的帧数，从起点走到终点，并且尽可能多的收集宝箱。

有关该环境的详情请移步开悟平台详见[开发指南](#)。

平台使用

需要同学们注册开悟平台账号后，通过下列课程邀请码加入课程（**3天内有效**，请尽快加入，若特殊原因超时未加入请联系助教）。



同学们的生命周期大致分为四个步骤：

- 代码开发：点击**进入开发**后，进入在线IDE进行算法开发与调试。
- 训练管理：当代码开发测试完成后，进入训练管理模块**新建训练任务**，可以进行模型训练。在训练过程中可以实时**查看监控**以进一步调参或者调试。
- 模型管理：在训练管理模块中的**模型列表**，可将历史模型提交至模型管理模块，作为自己的模型库（建议可见范围为**个人**）
- 模型评估：用于评估模型在测试环境中的表现，与最终给分时的教学测评环境是一致的

开发指引

本次实验意在让同学们尝试在稀疏奖励环境中如何调优DQN算法。请同学们在实际开发前仔细阅读开悟平台的**开发指南**。（请同学们务必仔细先阅读开发指南，再进行开发）下面给出一些可能可以优化的方向供同学们参考：

• DQN算法的改进

在代码库中，给出了最原始的DQN算法的实现。在DQN算法的基础上有许多针对过高估计等问题的改进，例如目标网络（Target network）的使用、Double DQN、对决网络（Dueling network）、多步TD-target、噪声网络等，同学们可以在改进的同时，针对实际训练中出现的问题进行针对性优化。

推荐同学们阅读论文 [Rainbow: Combining Improvements in Deep Reinforcement Learning | Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence](#)对这些改进获取基本的了解。

• 稀疏环境的探索问题应对

稀疏奖励问题指的是在智能体探索环境时，很难获得正向奖励，导致学习进展缓慢甚至无法进行有效学习的情况。这个问题在现实世界中广泛存在，例如本次的迷宫环境中，难以设计单步的奖励，仅采用全局奖励可能会导致奖励稀疏且延迟的情况，也容易走入死胡同。因此我们需要让智能体能够对于未探索过的状态进行更多的尝试。

稀疏奖励的应对可以分为下面两个方向考虑：

◦ 内源性地利用已有数据（Intrinsic Reward）

内在奖励（Intrinsic Reward）指的是通过根据计数器、状态的不确定度、信息增益等设计的算法自发产生的奖励值。同学们可以考虑如何利用好这些已有的数据来引导agent进行探索，下面举一些例子：

Curiosity Driven：好奇心驱动是使用内在奖励鼓励agent探索更陌生的状态，平衡探索与利用，本质上提高了样本的利用效率。相关论文：[Curiosity-driven Exploration by Self-supervised Prediction](#)

Hindsight Experience Replay (HER)：一般的强化学习方法对于无奖励的样本几乎没有利用，HER的思想从无奖励的样本中学习。相关论文：[Hindsight Experience Replay](#)

Priority Experience Replay (PER)：通过改变样本采样的概率来提高样本利用率和训练速度。[Prioritized DQN](#)中使用与td-error大小成正比的采样概率，在稀疏奖励中还可以对正样本采用更高的采样概率，防止在大量无奖励样本中“淹没”。

此外，下面给出两篇值得参考的Intrinsic Reward相关论文，同学们可以根据实际情况尝试阅读实现。

[NovelD: A Simple yet Effective Exploration Criterion](#).(NovelD)

[Exploration by Random Network Distillation](#).(RND)

- **外源性地设计奖励 (Reward shaping)**

奖励工程 (Reward shaping)：通过设计环境中的奖励以针对性的引导智能体达成特定目的。用人工经验设计奖励函数，实际应用很多，有密集的奖励信息训练agent会比较快，但是要防止最优策略改变。在代码库中，已经给出了基本的奖励设计，但其中宝箱、技能相关的奖励还没有给出，需要同学们自己去实现，以获得高分。

课程学习 (Curriculum Learning)：通过设置不同难度梯度的课程来加速学习，类似人类学习的过程，从简单的问题学习到的策略能够迁移到复杂的问题中。

• 其他可能性

除了上述可能的方向，鼓励同学们自行搜索论文尝试不同的改进，可以从类似环境Montezuma's Revenge中寻找解法。

落到实处上的代码开发过程，请参考开发指南[可以修改的代码](#)结合上述方向与你自己的想法进行开发。

任务

本次作业分数占比分为**测评分 (60%)**与**报告分 (40%)**两部分组成。

报告部分 (40%)

同学们可以根据自身的实际情况，挑选认为有效的技巧进行实现，希望你的方法与报告中至少包括：

1. DQN算法的改进

2. 奖励工程 (Reward Shaping) 的改进

希望你的实验报告中的主要逻辑为因果关系：

在实验中遇到的问题 ----> 出现问题的原因推测 ----> 选用的解决方法 ----> 前后实验结果对比

当然一项技巧的引入不一定会带来有效的结果（自行可以进行**模型评估**，也可以**实时监控**训练过程），我更看重同学们的报告中凝结的自己的思考，所以同学们不用担心没有**实验结果**怎么办的的问题。当然有实验结果佐证你的想法就更好了。

模型测评部分 (60%)

将根据开悟平台上的教学测评进行排名赋分。

同学们需要在规定时间内完成开发生命周期，并提交你最强的模型至开悟平台的教学测评之中，后续助教将会通知开放提交的时间。

报告报告文件以 学号_作业2.pdf 命名 发送到邮箱13868629768@163.com

提交截至时间：**2024-5-20**

问题反馈

有任何疑问可以发邮件至助教邮箱: kekq@mail2.sysu.edu.cn, 每天固定时间检查并回复邮件。